

等角予測による分布によらない予測区間

Conformal Prediction for Distribution-Free Predictive Inference

予測モデルにもデータ分布にも仮定を置かず、有限のデータだけで予測区間を構成する。

交換可能性のみを仮定して、被覆保証が有限標本で次の形に成立する。

$$1 - \alpha \leq P(Y_{n+1} \in C(X_{n+1})) \leq 1 - \alpha + 1 / (n + 1)$$

1 保証は成り立つか

有限標本の被覆保証を検証する。理論の上下界に入ることに加え、被覆率の分布が Beta 分布と一致することまで確かめる。

2 区間は使えるか

被覆が保証されても実用的とは限らない。下敷きモデル（線形回帰／RF／勾配ブースティング）と非適合度スコアが区間幅に与える影響を比較する。

3 どこで壊れるか

条件付き被覆は原理的に達成できない（不可能性定理）。異分散データでの破綻を可視化し、CQR による改善と分布シフト下の挙動を調べる。

進め方 定理の証明 → シミュレーション（被覆・幅・層別被覆）→ UCI 実データでの検証

主要文献 Angelopoulos & Bates (2023); Lei et al. (2018), JASA; Romano et al. (2019), NeurIPS; Barber et al. (2021), Ann. Statist.